

USB
Universal Serial Bus

22026

Juan Camilo Acevedo Bedoya | Facultad de Ingenierías

El Problema de los Conectores en los 90s

A mediados de los años 90, el mundo de la informática enfrentaba un caos de conectividad. Cada dispositivo periférico requería su propio tipo de conector especializado, creando una experiencia de usuario complicada y costosa. Los usuarios debían lidiar con puertos serie para ratones, puertos paralelos para impresoras, conectores PS/2 para teclados, interfaces SCSI para discos duros externos, y puertos GamePort para joysticks.

Esta fragmentación generaba múltiples problemas: dificultad para instalar nuevos dispositivos, necesidad de reiniciar el sistema para reconocer hardware, conflictos de recursos del sistema, y una curva de aprendizaje pronunciada para usuarios no técnicos. La industria necesitaba urgentemente un estándar universal que simplificara la conectividad.



USB. Un Consorcio Revolucionario

1

1994

Formación del USB Implementers Forum con siete empresas líderes: Intel, Microsoft, IBM, Compaq, NEC, Nortel y Digital Equipment Corporation

2

1995

Ajay Bhatt de Intel lidera el desarrollo técnico, siendo reconocido posteriormente como el "Padre del USB"

3

1996

Lanzamiento de la especificación USB 1.0, estableciendo las bases del estándar

4

1998

USB 1.1 corrige errores y alcanza adopción masiva en la industria



Este consorcio estableció un modelo de colaboración industrial que permitiría la evolución continua del estándar durante décadas.

Apple iMac G3 (1998)



El lanzamiento del iMac G3 en 1998 marcó un punto de inflexión en la adopción del USB. Apple tomó la audaz decisión de eliminar completamente puertos tradicionales como el disquete, los puertos serie y paralelo, apostando exclusivamente por USB.

Esta decisión, aunque inicialmente controvertida, forzó a la industria de periféricos a adoptar rápidamente el estándar USB. En cuestión de meses, el mercado se inundó de ratones, teclados, impresoras y otros dispositivos con conectores USB, democratizando finalmente la tecnología Plug and Play.

El iMac G3 no solo fue un éxito comercial con millones de unidades vendidas, sino que aceleró la transición hacia un ecosistema de conectividad verdaderamente universal.

USB

Diseñado por: Intel, Microsoft, IBM, Compaq, NEC entre otros desde 1994 (con actualizaciones en 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2008, 2013, 2019).

Finalidad: Comunicar diferentes sistemas electrónicos con el PC o entre ellos.

Características:

Bus: Serie Asíncrono utiliza el algoritmo de codificación NRZI ("Non Return to Zero Inverted").

Enlace: Bidireccional.

Topología: Estrella (**Anfitrión** ("host") y **dispositivos** (Hubs y devices)), protocolo de arbitraje basado en testigos ("Tokens").

Velocidad de transferencia: Low speed 1.5 Mbps, Full speed 12Mbps (versión 1.0), High Speed 480 Mbps (versión 2.0), 5Gbps (versión 3.0), 10Gbps (versión 3.1), 40Gbps (versión 4).

Distancia: 5 metros.

Máximo numero de dispositivos: 127.

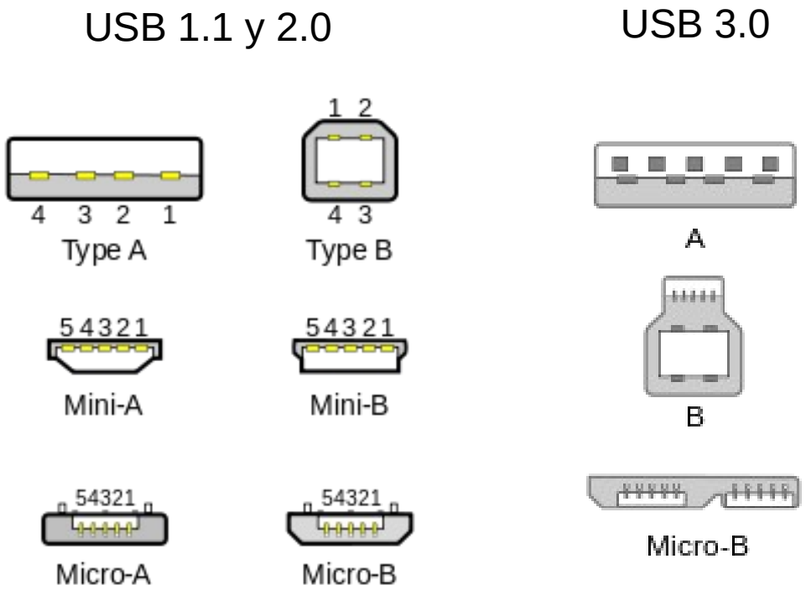
Términos y Hardware del Bus USB

Líneas de comunicación

Vcc (+5V): Pin 1, línea de alimentación.
Data-: Pin 2, línea de dato del par diferencial.
Data+: pin 3, línea del dato del par diferencial
GND: Pin 4 estándar, pin 5 en Mini y micro, línea de referencia

Existen dos tipos de cable: apantallado y sin apantallar. En el primer caso el par de hilos de señal es trenzado; los de tierra y alimentación son rectos, y la cubierta de protección (pantalla) solo puede conectarse a tierra en el anfitrión(Host). En el cable sin apantallar todos los hilos son rectos. Las conexiones a 15 Mbps y superiores exigen cable apantallado.

Para el caso del USB 3.0 se tienen 9 líneas, 4 para mantener compatibilidad con la versión anterior, un par para la transmisión super speed, otro par diferencial para la recepción super speed y una tierra adicional



USB 1.0 y 1.1. Los Primeros Pasos

Low Speed

1.5 Mbps

Diseñado para dispositivos de entrada como teclados y ratones que requieren baja latencia pero no gran ancho de banda

Full Speed

12 Mbps

Suficiente para dispositivos de audio, impresoras y cámaras web de baja resolución, representando un avance significativo

La especificación USB 1.1, lanzada en agosto de 1998, corrigió problemas de la versión 1.0 y estableció características revolucionarias que definirían el futuro de la conectividad. El **Plug and Play** permitía conectar dispositivos sin necesidad de instalar controladores manualmente en muchos casos. La **conexión en caliente** (hot-plugging) eliminaba la necesidad de apagar el computador para añadir o remover periféricos.

Además, USB 1.1 introducía el concepto de alimentación eléctrica a través del mismo cable, proporcionando hasta 500 mA a 5V, suficiente para dispositivos de bajo consumo.

USB 2.0. El Salto a la Alta Velocidad

Características Principales

Lanzado en abril de 2000, USB 2.0 introdujo el modo Hi-Speed con velocidad máxima teórica de 480 Mbps, cuarenta veces más rápido que USB 1.1. Esta mejora dramática abrió las puertas a nuevas aplicaciones impensables en la generación anterior.

Manteniendo compatibilidad total con dispositivos USB 1.1, los puertos USB 2.0 podían negociar automáticamente la velocidad apropiada según el dispositivo conectado, garantizando una transición suave para usuarios y fabricantes.

Aplicaciones Revolucionarias

- Memorias USB flash de alta capacidad para almacenamiento portátil masivo
- Discos duros externos con transferencias razonablemente rápidas
- Cámaras digitales con descarga rápida de fotos y videos
- Impresoras multifunción con velocidades profesionales
- Escáneres de alta resolución



USB 3.0 y 3.1. SuperSpeed

USB 3.0 (2008)

Alcanza velocidades de hasta **5 Gbps** (SuperSpeed), diez veces más rápido que USB 2.0. Introduce cables con 8 hilos adicionales y conectores con identificación visual mediante color azul.

USB 3.1 (2013)

Duplica la velocidad a **10 Gbps** (SuperSpeed+) e introduce el revolucionario conector USB Type-C reversible, marcando el inicio de una nueva era de diseño.

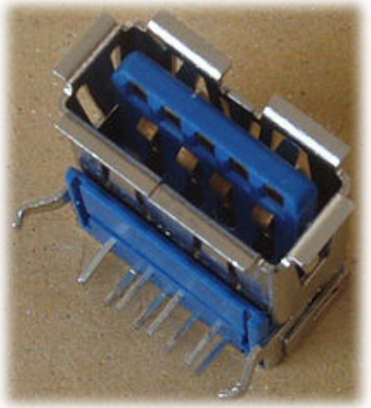
Estas generaciones introdujeron mejoras significativas en gestión de energía, permitiendo hasta 900 mA (USB 3.0) y posteriormente hasta 100W con USB Power Delivery. La arquitectura full-duplex permitía transmisión y recepción simultánea de datos, maximizando el ancho de banda disponible. El soporte para múltiples flujos de datos facilitaba la conexión de dispositivos complejos como monitores externos que requerían video, audio y datos simultáneamente.

Hardware del Bus USB 3.0

USB 3.0 tiene una velocidad de transmisión de hasta 5 Gbit/s, que es 10 veces más rápido que USB 2.0 (480 Mbit/s). USB 3.0 reduce significativamente el tiempo requerido para la transmisión de datos, reduce el consumo de energía y es compatible con USB 2.0

Una entrada USB 3.0 Standard-A acepta conectores de USB 3.0 Standard-A y USB 2.0 Standard-A. También es posible conectar USB 3.0 Standard-A a un puerto USB 2.0 Standard-A. El Standard-A se usa para conectar a un ordenador.

USB 3.0 Tipo A

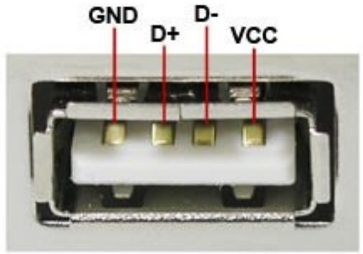


USB 3.0 Tipo B



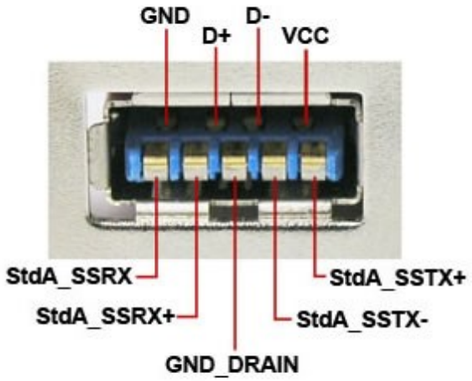
Hardware del Bus USB 3.0

High-Speed USB 2.0 A plug pinout



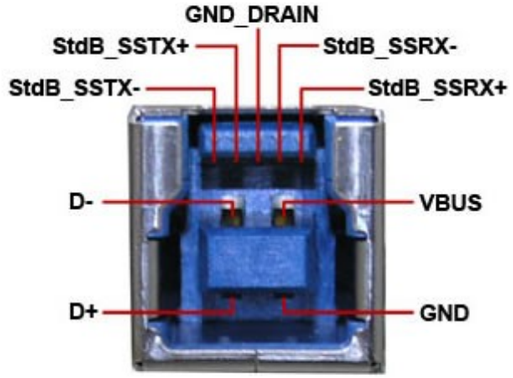
1	VBUS	Red
2	D-	White
3	D+	Green
4	GND	Black
Shell	Shield	Connector Shell

SuperSpeed standard A plug pinout



1	VBUS	Red
2	D-	White
3	D+	Green
4	GND	Black
5	StdA_SSRX-	Blue
6	StdA_SSRX+	Yellow
7	GND_DRAIN	GROUND
8	StdA_SSTX-	Purple
9	StdA_SSTX+	Orange
Shell	Shield	Connector Shell

SuperSpeed standard B plug pinout



1	VBUS	Red
2	D-	White
3	D+	Green
4	GND	Black
5	StdA_SSTX-	Blue
6	StdA_SSTX+	Yellow
7	GND_DRAIN	GROUND
8	StdA_SSRX-	Purple
9	StdA_SSRX+	Orange
Shell	Shield	Connector Shell

Protocolo USB 3.1

El USB 3.1 es una versión mejorada del estándar USB lanzada en 2013, que sustituyó al USB 3.0.Sus principales características son:

Característica	Descripción
Velocidad máxima de transferencia	Hasta **10 Gbps** (gigabits por segundo). Se conoce como **SuperSpeed+** o **SuperSpeed USB 10 Gbps**.
Compatibilidad hacia atrás	Compatible con **USB 3.0** y **USB 2.0**. Es decir, se puede usar en puertos antiguos, aunque con menor velocidad.
Eficiencia de datos	Mejor codificación (128b/132b), lo que reduce la sobrecarga y aumenta el rendimiento real.
Mejor gestión de energía	Permite una entrega de energía más eficiente a dispositivos conectados.
Doble canal	Puede usar canales independientes para envío y recepción, mejorando el flujo de datos.

Aunque **USB 3.1 no define directamente la potencia**, suele usarse junto con la especificación **USB Power Delivery (USB PD)**, que permite:

- Entregar hasta **100 W (20V / 5A)** de potencia.
- Cargar laptops, monitores, e incluso estaciones de trabajo.

Conector Tipo C (USB-C)

El conector USB tipo C es una nueva forma física de conector introducida junto con USB 3.1, aunque no depende del protocolo (puede funcionar con USB 2.0, 3.0, 3.1, 3.2 e incluso Thunderbolt 3/4).

Característica	Descripción
Diseño reversible	No importa la orientación; se puede conectar por cualquiera de sus lados.
Tamaño compacto	Mucho más pequeño que el conector USB tipo A tradicional, ideal para celulares, tablets y laptops.
24 pines	Permiten transferencias de datos, energía, y video (DisplayPort, HDMI, etc.).
Soporte para múltiples protocolos	Puede manejar USB, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, e incluso carga de energía (PD).

Relación entre USB 3.1 y Tipo C

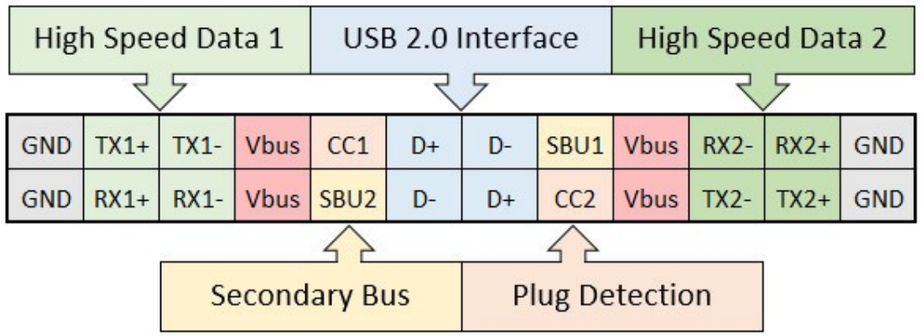
- **USB 3.1** → Define **la velocidad y el protocolo de comunicación**.
- **USB-C** → Define **el tipo físico del conector**.

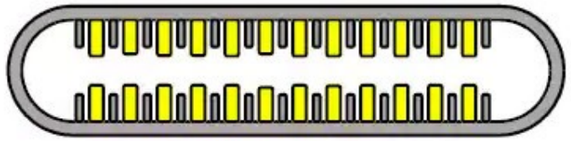
No todos los **USB-C** son **USB 3.1**:

- Algunos puertos **USB-C** usan solo **USB 2.0 (480 Mbps)**.
- Otros alcanzan **USB 3.1 (10 Gbps)** o más (**USB 3.2**, **USB4**, **Thunderbolt 4**, etc.).

Conector Tipo C (USB-C)

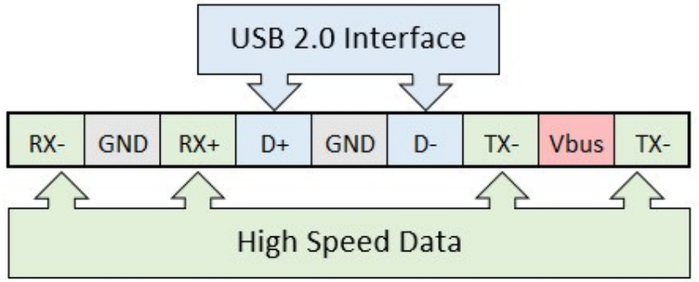
USB Type-C

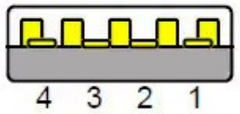




USB Type-C

USB 3.0

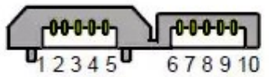




USB3.0 Type-A

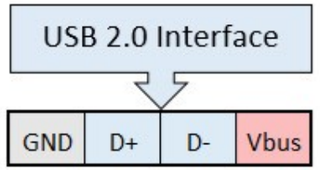


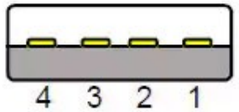
USB3.0 Type-B



USB3.0 Micro-B

USB 2.0

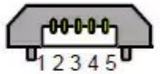




USB2.0 Type-A



USB2.0 Mini-A



USB2.0 Micro-B

USB 4: El Futuro del USB

Velocidad Extrema

Hasta 40 Gbps en configuración estándar, con capacidad para alcanzar 80 Gbps en implementaciones futuras mediante tecnología PAM-3

Basado en Thunderbolt 3

Integra completamente la especificación Thunderbolt 3 de Intel, unificando dos estándares previamente separados en un solo protocolo universal



Multiplexación Dinámica

Asigna ancho de banda inteligentemente entre múltiples dispositivos, optimizando recursos según demanda en tiempo real

USB 4, lanzado en 2019, representa la culminación de décadas de evolución. Requiere exclusivamente conectores USB Type-C, simplificando el ecosistema. Soporta múltiples protocolos simultáneos incluyendo DisplayPort 2.0 para video 8K, PCIe para almacenamiento de alta velocidad, y USB Power Delivery para carga rápida de hasta 240W.

A la Verdad, por la fe y la ciencia

USB 4

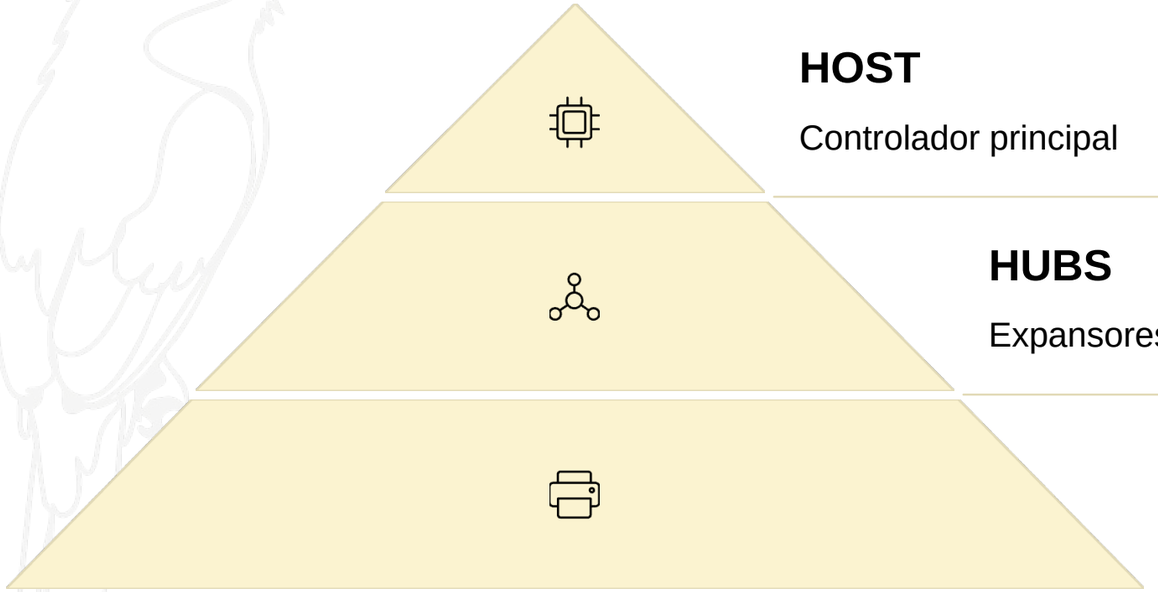
USB4 (lanzado en 2019) es la cuarta gran generación del protocolo USB, desarrollada por el USB Implementers Forum (USB-IF). Se basa directamente en la tecnología Thunderbolt 3 de Intel, con lo cual logra altas velocidades, transmisión de video y carga de energía simultáneamente.

Característica	Descripción
Velocidad máxima de transferencia	Hasta 40 Gbps (gigabits por segundo). Existen versiones de 20 Gbps (USB4 Gen 2×2) y 40 Gbps (USB4 Gen 3×2).
Conector	Solo usa USB Tipo C, con 24 pines. No existe versión USB4 con conectores tipo A o B.
Compatibilidad retroactiva	Totalmente compatible con USB 3.2, USB 2.0 y Thunderbolt 3.
Multiplexación inteligente	Puede dividir el ancho de banda entre datos y video dinámicamente (por ejemplo, 70 % video y 30 % datos, o al revés).
Soporte de DisplayPort 2.0	Permite enviar video 8K @ 60 Hz o 4K @ 120 Hz por el mismo cable USB-C.
Entrega de energía (USB Power Delivery 3.1)	Hasta 240 W (48 V × 5 A) para cargar laptops, monitores o estaciones de trabajo.
Gestión de túneles (Tunneling)	Puede encapsular distintos protocolos (USB 3.x, PCI Express, DisplayPort) en un mismo enlace físico.

Velocidades y Capacidades Clave

Versión	Velocidad Máx.	Corriente Máx.	Características Destacas	Tipo de Conector Posible
USB 1.1	12 Mbps	500 mA @ 5V	Plug & Play, conexión en caliente, primer estándar universal ampliamente adoptado	Tipo A, B, Mini, Micro, C
USB 2.0	480 Mbps	500 mA @ 5V	Hi-Speed mode, compatibilidad total con USB 1.1, dominio del mercado por 8 años	Tipo A, B, Micro-B, C
USB 3.0	5 Gbps	900 mA @ 5V	SuperSpeed, arquitectura full-duplex, identificación por color azul, 8 contactos adicionales	Tipo C (principalmente)
USB 3.1	10 Gbps	Hasta 5A @ 20V	SuperSpeed+, introducción de USB Type-C, soporte USB Power Delivery hasta 100W	Tipo C
USB 4	40 Gbps	Variable hasta 240W	Basado en Thunderbolt 3, multiplexación dinámica, túnel PCIe y DisplayPort, solo Type-C	Tipo C

Arquitectura USB. Host, Hubs y Dispositivos



HOST

Controlador principal

HUBS

Expansores de puertos

DISPOSITIVOS

Periféricos conectados (Functions)

El Host

El controlador USB host reside típicamente en el chipset de la placa madre. Gestiona toda la comunicación, asigna direcciones, controla el flujo de datos y proporciona energía. Solo puede haber un host por bus USB.

Los Hubs

Los hubs USB actúan como multiplicadores de puertos, permitiendo conectar múltiples dispositivos a un solo puerto host. Pueden ser pasivos (sin alimentación externa) o activos (con adaptador de corriente).

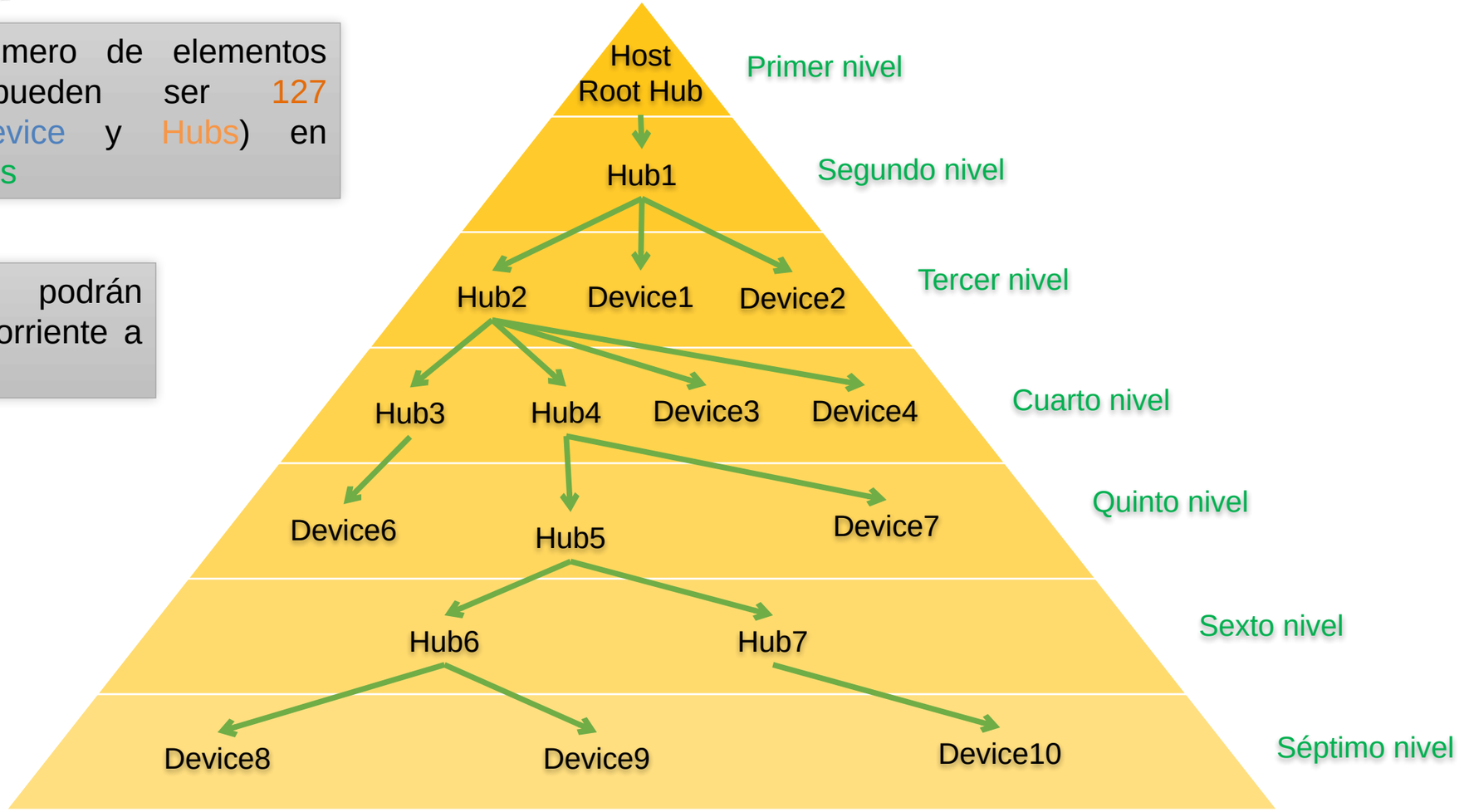
Los Dispositivos

Cualquier periférico conectado se denomina "function". Cada dispositivo contiene firmware que describe sus capacidades al host durante la enumeración.

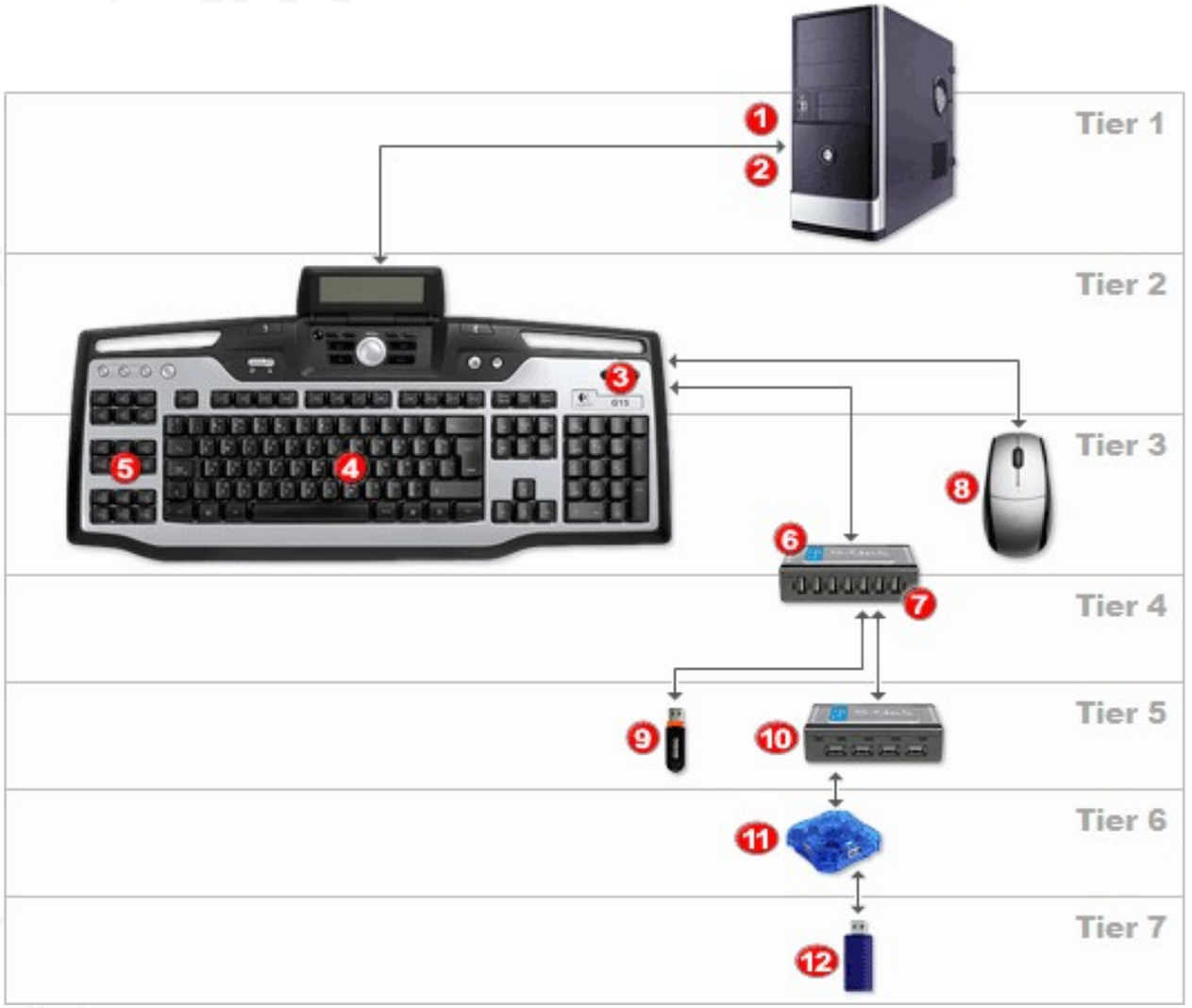
Topología de Conexión

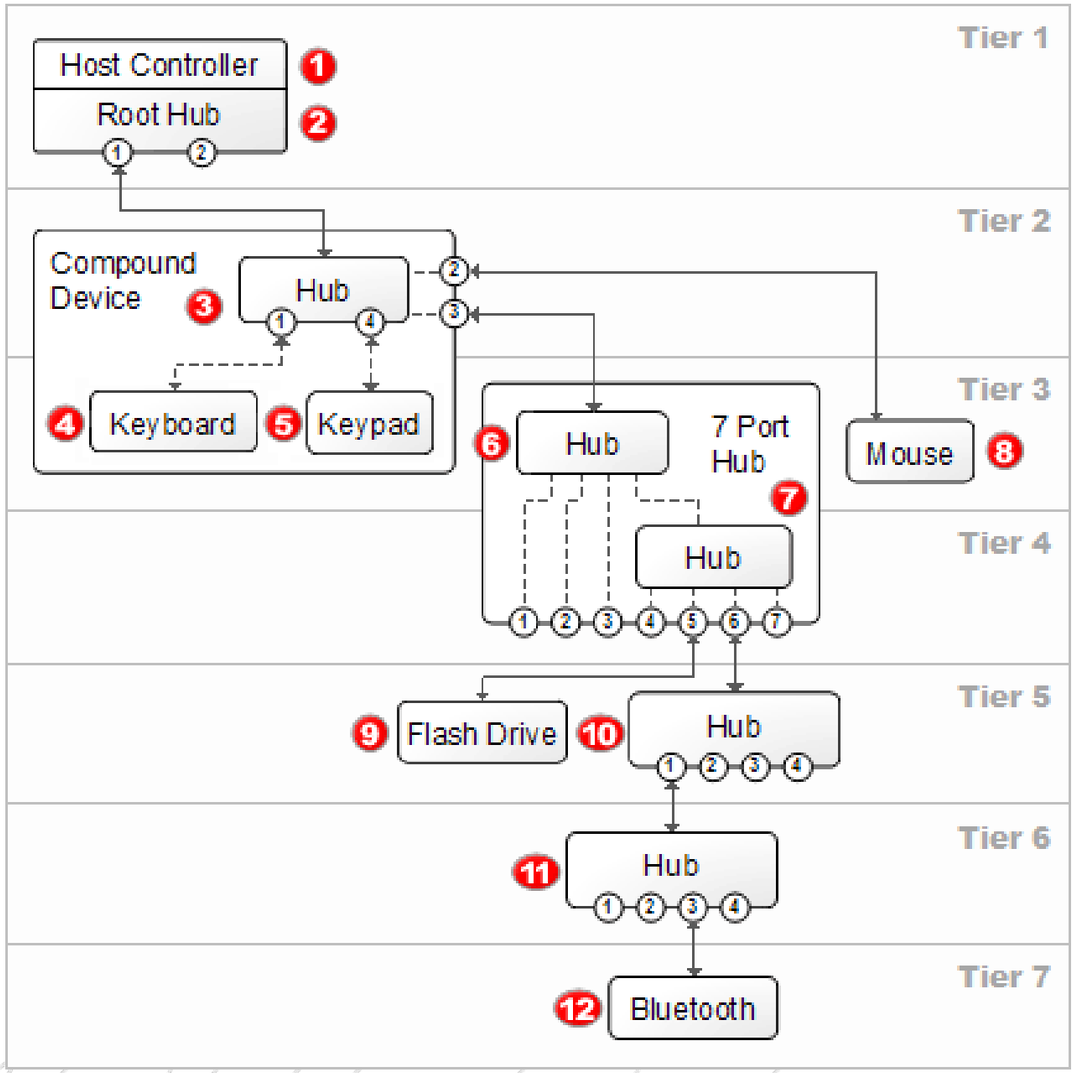
El máximo numero de elementos conectados pueden ser 127 elementos (Device y Hubs) en máximo 7 niveles

Los Hubs podrán entregar mas corriente a los Devices



Topología de conexión





Enumeración y Comunicación

01 Detección Física

Al conectar un dispositivo, el host detecta un cambio en los niveles de voltaje en las líneas D+ y D-, indicando presencia de un nuevo periférico en el bus.

02 Reset y Suspensión

El host envía señales de reset al dispositivo durante al menos 10ms, preparándolo para la comunicación y estableciendo un estado conocido.

03 Asignación de Dirección

El host asigna una dirección única de 7 bits (1-127) al nuevo dispositivo, permitiendo hasta 127 dispositivos por controlador USB.

04 Solicitud de Descriptores

El host solicita descriptores del dispositivo que contienen información sobre fabricante, producto, configuraciones, interfaces y endpoints disponibles.

05 Carga de Controladores

El sistema operativo identifica el tipo de dispositivo mediante los descriptores y carga el controlador (driver) apropiado para gestionar la comunicación.

06 Configuración y Operación

Una vez configurado, el dispositivo está listo para operar. Toda comunicación subsecuente ocurre mediante paquetes de datos estructurados según el protocolo USB.

Dato Técnico: La comunicación USB se basa en paquetes que incluyen campos como Token (dirección y tipo), Data (información útil), y Handshake (confirmación). El host siempre inicia las transacciones, manteniendo control absoluto del bus.

A la verdad, por la fe y la ciencia

¿Qué son las Tuberías (Pipes) en USB?

Las **tuberías (pipes)** son abstracciones lógicas que representan canales de comunicación entre el software del host y los endpoints de un dispositivo USB. Funcionan como conductos virtuales para el flujo de información, permitiendo organizar y gestionar diferentes tipos de transferencia simultáneamente.

Cada tubería está asociada a un endpoint específico en el dispositivo y tiene características definidas como dirección (entrada o salida), ancho de banda reservado, tipo de transferencia, y tamaño máximo de paquete.



Tipos de Tuberías

- **Tuberías de Control (Stream):** Bidireccionales, usadas para configuración y comandos. Siempre existe al menos una por dispositivo (endpoint 0).
- **Tuberías de Datos (Message):** Unidireccionales, dedicadas a transferencias bulk, isochronous o interrupt según el tipo de endpoint.

Las tuberías permiten que un solo dispositivo USB maneje múltiples flujos de datos independientes. Por ejemplo, una webcam USB puede tener una tubería para video, otra para audio, y una tercera para controles de configuración, todas operando simultáneamente sin interferencia.

Tipos de Transferencia USB

Control

Propósito: Configuración, comandos y consultas de estado del dispositivo.

Características: Transferencia garantizada con detección y corrección de errores. El host reserva hasta 10% del ancho de banda para control.

Ejemplos: Enumeración inicial, cambio de configuraciones, comandos específicos del dispositivo.

Isochronous

Propósito: Datos en tiempo real sensibles a latencia donde la temporización es más importante que la precisión.

Características: Sin garantía de entrega ni retransmisión. Prioriza velocidad constante sobre confiabilidad. No usa handshaking.

Ejemplos: Streaming de audio, videoconferencia, instrumentos musicales USB, cámaras de alta velocidad.

Bulk

Propósito: Transferencia de grandes volúmenes de datos donde la integridad es crítica pero el tiempo no.

Características: Garantía de entrega con detección de errores y retransmisión. Usa ancho de banda disponible después de otros tipos.

Ejemplos: Impresoras, escáneres, discos duros externos, memorias USB, transferencia de archivos.

Interrupt

Propósito: Datos pequeños y periódicos que requieren respuesta garantizada en intervalos definidos.

Características: Ancho de banda reservado, baja latencia, entrega garantizada. Polling periódico del host.

Ejemplos: Teclados, ratones, joysticks, tablets digitalizadoras, dispositivos HID (Human Interface Device).

La elección del tipo de transferencia apropiado es fundamental en el diseño de dispositivos USB. Los ingenieros deben equilibrar requisitos de velocidad, confiabilidad, latencia y consumo de ancho de banda según la naturaleza del dispositivo.

Impacto y Aplicaciones del USB Hoy

6B+

Dispositivos en el Mercado

Más de 6 mil millones de dispositivos USB se venden anualmente en todo el mundo

127

Dispositivos por Bus

Capacidad técnica máxima de dispositivos conectados simultáneamente a un controlador USB

240W

Potencia Máxima

USB Power Delivery permite cargar laptops profesionales y dispositivos de alto consumo

Aplicaciones en Computación

- Almacenamiento externo (discos duros, SSDs)
- Periféricos de entrada (teclados, ratones, tablets gráficas)
- Dispositivos de audio (interfaces, micrófonos, auriculares)
- Cámaras web y dispositivos de videoconferencia
- Estaciones de acoplamiento (docking stations)

Aplicaciones Emergentes

- Automóviles (CarPlay, Android Auto, diagnósticos)
- Dispositivos médicos (monitores, equipos de diagnóstico)
- Instrumentación industrial (sensores, controladores)
- Internet de las Cosas (IoT) y domótica
- Realidad virtual y aumentada

El USB ha trascendido su propósito original de simplificar la conectividad de computadoras para convertirse en el estándar de facto para transmisión de datos y energía en prácticamente toda la electrónica de consumo moderna.

UCO
Universidad Católica de Oriente
Vigilada Mineducación

Renovación Acreditación Institucional en ALTA CALIDAD



¡Gracias!